

Guida all'Acquisizione del Dataset

Progetto: Neapolitan Cards Recognition

Mirko Prevenzano, Fabrizio Quaranta, Davide Di Pierro

Obiettivo

Creare un dataset robusto e variegato per l'addestramento di una Rete Neurale (ResNet).

Nota bene: La qualità dell'Intelligenza Artificiale dipenderà esclusivamente dalla qualità e dall'uniformità delle procedure di scatto descritte in questo documento.

1 Il Mazzo di Carte (Requisito Fondamentale)

Per garantire la coerenza del dataset, dobbiamo utilizzare esclusivamente carte:

MODIANO NAPOLETANE CLASSICHE

- **SÌ:** Carte plastificate o cartoncino duplex classiche (scatola rossa/blu/verde standard).
- **NO:** Piacentine, edizioni limitate, carte con disegni artistici moderni, carte molto rovinate, strappate o versioni "souvenir".



Figura 1: Esempio di design standard Modiano.

LA REGOLA D'ORO (Anti-Data Leakage)

Non è possibile dividersi il lavoro per "Semi" o per "Blocchi".

- **ERRATO:** Marco fotografa solo *Denari*, Giulia fotografa solo *Coppe*.
Perché è sbagliato: L'AI imparerebbe a riconoscere il tavolo di Marco invece del seme di Denari (Bias ambientale).
- **CORRETTO:** Ognuno deve fotografare **TUTTO il mazzo (o un mix casuale di tutti i semi)**.
Esempio: Se devi fare 40 foto, fanne 10 per ogni seme. Non fotografare mai un solo seme tutto insieme se cambi location o luce.

2 Setup e Ambiente

La diversità di ambienti (tavoli diversi, luci diverse) è positiva per la generalizzazione, purché l'ambiente non diventi un elemento distintivo di un seme specifico.

2.1 Illuminazione

- **Preferibile:** Luce naturale diffusa (vicino a una finestra, ma senza sole diretto che crea ombre nette).
- **Artificiale:** Va bene la luce della stanza, ma attenzione ai riflessi sulla plastica delle carte.
- **Flash: ASSOLUTAMENTE NO.** Il flash crea un riflesso bianco ("glare") che cancella il disegno della carta rendendola illeggibile per l'AI.

2.2 Sfondo

- Usare una superficie piana e uniforme (tavolo di legno, tovaglia tinta unita, scrivania bianca/nera).
- Lo sfondo deve essere **pulito**: rimuovere oggetti circostanti (chiavi, tazze, cellulari).
- **Contrasto:** Evitare sfondo bianco su carta bianca se possibile, o assicurarsi che l'ombra delinea bene i bordi.

3 Inquadratura e Scatto (Specifiche Tecniche)

Per garantire che la ResNet "veda" le carte in modo uniforme, rispettare i seguenti parametri:

1. **Dispositivo:** Smartphone (Android o iPhone) con fotocamera pulita.
2. **Angolazione:** Scattare **dall'alto verso il basso (Zenitale)**, parallelamente al tavolo.
3. **Formato:** Impostare la fotocamera su **4:3**

4. **Orientamento:** Scattare sempre in **Verticale** (Portrait).

5. **Centratura e Margini:**

- La carta deve essere perfettamente al centro.
- **IMPORTANTE:** Lasciare un margine vuoto attorno alla carta pari a circa il **15-25%** della larghezza della foto.
- Non tagliare mai gli angoli della carta.
- La carta deve occupare circa il 50-70% dell'area dell'immagine.

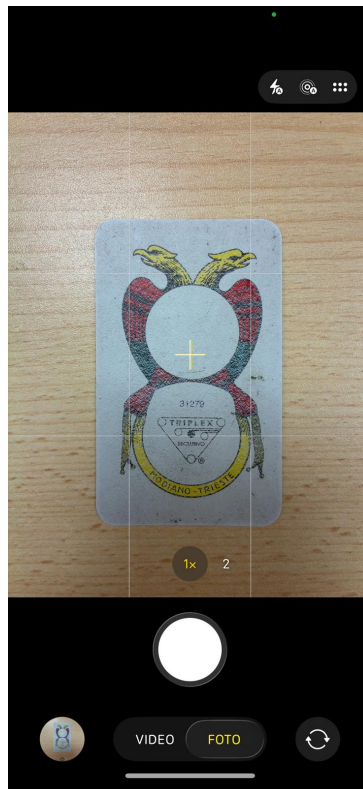


Figura 2: CORRETTO: Telefono parallelo, formato 4:3, margini visibili attorno alla carta.

4 Procedura Passo-Passo

1. **Mischiare il mazzo** prima di iniziare (per evitare correlazioni temporali luce/ seme).
2. Posizionare la carta sul tavolo.
3. Inquadrare lasciando i margini corretti (vedi Fig. 2).
4. Mettere a fuoco (tap sullo schermo in corrispondenza della carta).
5. Scattare.
6. Verificare che la foto non sia mossa e che il numero/simbolo sia leggibile.
7. Passare alla carta successiva.

5 Salvataggio e Nomenclatura File

Le foto devono essere rinominate **prima** del caricamento. Questo è cruciale per l'organizzazione del dataset.

5.1 Codice Semi

- **A** = Denari
- **B** = Coppe
- **C** = Spade
- **D** = Bastoni

5.2 Formato Nome File

Il formato deve essere:

`{Valore}{Seme}_{TueIniziali}.jpg`

L'aggiunta delle iniziali serve a evitare che due persone sovrascrivano i file con lo stesso nome (es. due foto diverse dell'Asso di Denari).

Esempi:

- Asso di Denari scattato da Mario Rossi → 1A_MR.jpg
- 7 di Coppe scattato da Giulia Bianchi → 7B_GB.jpg
- Re (10) di Spade scattato da Luca Verdi → 10C_LV.jpg

6 Caricamento

Le foto devono essere caricate nella cartella condivisa OneDrive.

- **Link diretto:** [Clicca qui per aprire la cartella](#)

